

3. Probar que los siguientes lenguajes están en NP.

- a) HAMPATH = $\{\langle G, s, t \rangle : G \text{ es un grafo con dos nodos } s \text{ y } t \text{ tales que hay un camino hamiltoniano de } s \text{ a } t\}$
- b) k -CLIQUE = $\{\langle G \rangle : G \text{ es un grafo con subgrafo completo de tamaño mayor o igual a } k\}$
- c) CLIQUE = $\{\langle G, k \rangle : G \text{ es un grafo con subgrafo completo de tamaño mayor o igual a } k\}$
- d) k -COLORING = $\{\langle G \rangle : G \text{ es un grafo que se puede particionar en } k \text{ conjuntos independientes}\}$
- e) ISOMORPHISM = $\{\langle G, H \rangle : G \text{ y } H \text{ son dos grafos isomorfos}\}$
- f) SUBGRAPH ISOMORPHISM = $\{\langle G, H \rangle : G \text{ es un grafo y } H \text{ es isomorfo a un subgrafo inducido de } G\}$
- g) $\neg$ SAT = $\{\langle \phi \rangle : \neg \phi \text{ es satisfacible}\}$

a)

HAMPATH = $\{\langle G, s, t \rangle : G \text{ es un grafo con 2 nodos } s, t \text{ tales que hay un camino hamiltoniano de } s \text{ a } t\}$

Un hampath es un camino de s a t que pasa por todos los vertices de G sin repetir vertices.

qvq HAMPATH esta en NP

HAMPATH $\in$ NP sii hay una maquina verificadora M det que corre en tiempo pol tq

$$\langle G, s, t \rangle \in \text{HAMPATH} \Leftrightarrow [\exists u \in \{0,1\}^{p(\langle G, s, t \rangle)} / M(\langle G, s, t \rangle, u) = 1]$$

donde p es un polinomio

$\Leftarrow$

Para probar que HAMPATH $\in$ NP hay que dar la maquina M con su certificado u .

Propongo u = un camino hamiltoniano de s a t

$M(\langle G, s, t \rangle, u)$

if ($|u| \neq |V(G)|$)
return 0

} $O(n)$

if ($u[0] \neq s$)
return 0

} $O(1)$

```

if ( $v[|V(G)|-1] \neq t$ )
    return 0

```

$\} O(1)$
 $\}$

```

visitados = []

```

```

for  $v$  in  $u$ 

```

```

    if ( $v$  no esta en visitados)

```

```

        visitados.append( $v$ )

```

```

    else

```

```

        return 0

```

$O(1)$

$O(n)$

$O(1)$

$O(n^2)$

```

for  $v, w$  in  $u$ 

```

```

    if ( $(v, w)$  no esta en  $E(G)$ )

```

```

        return 0

```

$O(n)$

$O(n^2)$

```

return 1

```

En total $M(\langle G, s, t \rangle, u)$ tiene una complejidad de $O(n)$

$$n \approx |V(G)| + |E(G)|$$

$\Rightarrow$

$\forall u \quad G$ tiene un ham-path de s a t si $[\exists u / M(\langle G, s, t \rangle, u) = 1]$

Sea h el ham-path de s a t en G sabemos que

$\hookrightarrow$ camino que recorre todos los vertices de G sin repetir que va de s a t

1) $|h| = |V(G)|$

2) el primer elemento de h es s

3) el ultimo elemento de h es t

4) $n = |V(G)|$ (no hay vertices repetidos)

5) $i \in \{1, \dots, |V(G)|-1\}, (h_i, h_{i+1}) \in E(G)$

$\Rightarrow M(\langle G, s, t \rangle, u)$ va a verificar las 5 condiciones

$\therefore \text{HAMPATH} \in \text{NP}$

b)

$K\text{-CLIQUE} = \{ \langle G \rangle : G \text{ es un grafo con subgrafo completo de tamaño mayor o igual a } K \}$

$\forall \langle G \rangle \quad K\text{-CLIQUE} \in \text{NP}$

$K\text{-CLIQUE} \in \text{NP}$ si hay una máquina verificadora M de t que corre en tiempo pol. $t \leq p$,

$\langle G \rangle \in K\text{-CLIQUE} \Leftrightarrow \left[\exists u \in \{0,1\}^{p(\langle G \rangle)} / M(\langle G \rangle, u) = 1 \right]$

p polinomio

$\Leftarrow$

Propong $u =$ Los vertices que componen la K clique

u es un subconjunto de vertices de G

$|u| \leq |V(G)| \Rightarrow u$ es polinomial con respecto a la entrada

$M(\langle G \rangle, u)$

Para cada $s \in u$

Para cada $t \in u - \{s\}$

si $t \nrightarrow s$ en G

return 0

$O(|V(G)|^2)$

Si u no es subconjunto de G } $O(V(G))$
 return 0

return 1

Es polinomial $O(V(G)^2)$

$\Rightarrow$

qpg G tiene una K -CLIQUE si $\exists u / M(\langle G \rangle, u) = 1$

Sea Q la K -CLIQUE de G sabemos que

$$1) Q \subseteq V(G)$$

$$2) \forall s, t \in Q, s \rightarrow t \in E(G)$$

$\Rightarrow M(\langle G \rangle, u)$ va a verificar las dos condiciones

$\therefore K$ -CLIQUE $\in NP$

c)

Idem punto anterior pero con la diferencia que ahora el K no es fijo y hay que verificar una condición extra que el certificado u sea de tamaño K , por lo que cambia la complejidad pero sigue siendo pol

$\therefore$ CLIQUE $\in NP$

d)

K -COLORING = $\{ \langle G \rangle \mid \text{es un grafo que se puede particionar en } K \text{ conjuntos independientes} \}$

qvg K -COLORING $\in NP$

K -COLORING $\in NP$ si hay una máquina verificadora M de t que corre en tiempo pol t

$$\langle G \rangle \in K\text{-COLORING} \Leftrightarrow \left[\exists u \in \{0,1\}^{p(\langle G \rangle)} / n(\langle G \rangle, u) = 1 \right]$$

$\Leftarrow$

propongo $u =$ una lista de (vertice, color o partición)

$$A \text{ lo sumo } |u| \leq |V(G)| \leq |G|$$

por lo que es polinomial con respecto a la entrada

$M(\langle G \rangle, u)$

```
if ( $|u| \neq |V(G)|$ )  
    return 0
```

$\left. \begin{array}{l} \text{if } (|u| \neq |V(G)|) \\ \text{return } 0 \end{array} \right\} O(|V(G)|)$

```
for  $i = 1, \dots, |V(G)|$ 
```

```
    sea  $v_i, c_i = u[i]$ 
```

```
    if ( $v_i \notin V(G)$ )
```

```
        return 0
```

```
    if ( $c_i$  no está entre 1 y  $k$ )
```

```
        return 0
```

```
    for  $j = 1, \dots, |V(G)|$ 
```

```
        sea  $v_j, c_j = u[j]$ 
```

```
        if ( $v_i == v_j$ )
```

```
            return 0
```

$\left. \begin{array}{l} \text{if } (v_i \notin V(G)) \\ \text{return } 0 \\ \text{if } (c_i \text{ no está entre } 1 \text{ y } k) \\ \text{return } 0 \\ \text{for } j = 1, \dots, |V(G)| \\ \text{sea } v_j, c_j = u[j] \\ \text{if } (v_i == v_j) \\ \text{return } 0 \end{array} \right\} O(|V(G)|^2)$

```

for  $i = 1, \dots, |V(G)|$ 
    for  $j = i+1, \dots, |V(G)|$ 
        sea  $v_i, c_i = u[i]$ 
        sea  $v_j, c_j = u[j]$ 
        if  $(c_i == c_j)$ 
            if  $((v_i, v_j) \in E(G))$ 
                return 0
    return 1

```

$O(|V(G)|^2)$

Es polinomial

$\Rightarrow$

Sea Q el k -coloring de G subconjuntos que

- 1) $|Q| = |V(G)|$
- 2) $Q \subseteq V(G)$
- 3) cada $c_i \in Q \Rightarrow c_i$ está entre 1 y k
- 4) Independencia

$\Rightarrow M(G, k)$ cumple las condiciones.

c)

ISOMORPHISM = $\{ \langle G, H \rangle : G \text{ y } H \text{ son dos grafos isomorfos} \}$

$\forall \varphi \exists \psi \text{ ISO} \in NP$

ISO $\in NP$ sii Existe una M.T.Det M que corre en tiempo polinomial tal que

$$\langle G, H \rangle \in \text{ISO} \Leftrightarrow \left[\exists u \in \{0,1\}^{p(\langle G, H \rangle)} / M(\langle G, H \rangle, u) = 1 \right]$$

$\Leftarrow$

propongo u = una lista de tuplas de pares donde cada nodo de V_G esta asociado a uno de V_H

f mapea los vertices de G con los de H

$$u = ((v_1, f(v_1)), (v_2, f(v_2)), \dots, (v_n, f(v_n)))$$

$$n = |V(G)| = |V(H)|$$

Entonces u es polinomial con respecto a la entrada

$M(\langle G, H \rangle, u)$

if $(|V(G)| \neq |V(H)|)$ } $O(|V(G)|)$
return 0

if $(|E(G)| \neq |E(H)|)$ } $O(|V(G)|^2)$
return 0

if $(|u| \neq |V(G)|)$ } $O(|V(G)|)$
return 0

$O(|V(G)|)$ for $i = 1, \dots, |V(G)|$

$O(1)$ $(v-i, h-i) = u[i]$

$O(|V(G)|)$ if $(v-i \notin V(G) \text{ o } h-i \notin V(H))$

return 0

$O(|V(G)|^2)$

$O(|V(G)|)$ for $j = i+1, \dots, |V(G)|$

$O(1)$ $(v-i, h-j) = u[j]$

$O(1)$ if $(v-i == v-j \text{ o } h-i == h-j)$

return 0

for $i = 1, \dots, |V(G)|$

for $j = i+1, \dots, |V(G)|$

$(v-i, h-i) = u[i]$ $O(1)$

$(v-j, h-j) = u[j]$ $O(1)$

$arista_G = (v-i, v-j) \in E(G)$ $O(1)$

$arista_H = (h-i, h-j) \in E(H)$ $O(1)$

if $(arista_G \neq arista_H)$ $O(1)$

return 0

return 1

M corre en tiempo $O(|V(G)|^2)$ por lo tanto es polinomial

$\Rightarrow$

$\langle G, H \rangle \in \text{ISOMORPHISM}$ si: $\exists u \in \{0,1\}^{p(\langle G, H \rangle)} / \pi(\langle G, H \rangle, u) = 1$

Para que seas isomorfos sabemos que

1) $|V(G)| = |V(H)|$ ✓

2) $|E(G)| = |E(H)|$ ✓

3) La función f tiene que ser biyectiva ✓

4) Preservación de la estructura ✓

ISO $\in$ NP

□

f) $\text{SUBGRAPH-ISOMORPHISM} = \{ \langle G, H \rangle : G \text{ es un grafo y } H \text{ es isomorfo a un subgrafo inducido de } G \}$
 $\forall \langle G, H \rangle \text{ } SG\text{-ISO} \in NP$

$SG\text{-ISO} \in NP$ si: Existe una M.T.Det M que corre en tiempo polinomial tal que

$$\langle G, H \rangle \in SG\text{-ISO} \iff [\exists u \in \{0,1\}^{P(\langle G, H \rangle)} / M(\langle G, H \rangle, u) = 1]$$

($\Rightarrow$)

Propongo $u =$ Un cpto de $|V(H)|$ tuplas asociando cada vertice de H con un vertice elegido de G

$$u = \{ (h_1, g_1), (h_2, g_2), \dots, (h_m, g_m) \}$$

$$M(\langle G, H \rangle, u)$$

Verifico $|V(G)| \geq |V(H)|$ y $|u| == |V(H)|$ } $O(|V(H)|)$
 Si no return 0

Verifico Inyectividad: que no haya vertices repetidos de G en u } $O(|V(H)|)$

Chequear que todas las aristas de H esten en G } $O(|V(H)|^2)$

M corre en tiempo $O(|V(H)|^2)$ es polinomial

($\Rightarrow$)

M cumple con los requerimientos para que $\langle G, H \rangle \in SG\text{-ISO}$

$SG\text{-ISO} \in NP$ $\square$

9)

$$\neg SAT = \{ \langle \phi \rangle : \neg \phi \text{ es satisficible} \}$$

$$q \vee q \quad \neg SAT \in NP$$

$\neg SAT \in NP$ si Existe un M.T.D. M que corre en tiempo polinomial tal que:

$$\langle \phi \rangle \in \neg SAT \text{ sii } \left[\exists u \in \{0,1\}^{p(|\phi|)} / M(\langle \phi \rangle, u) = 1 \right]$$

$\Leftarrow$)

propongo u = una valoración de tamaño $|\phi|$

$$M(\langle \phi \rangle, u)$$

$$\text{return } \neg (u \models \phi) \quad \{ O(|\phi|^2) \}$$